職三數 C 115-1 Midterm Exam_Solution

一、單選題(每題 4 分，共 40 分)

1. (　　) $x+1$ 除 $f(x)=2x^{100}+7x^{75}+4x^{10}-5x^5-4x-3$ 的餘式為　(A)−5　(B)1　(C)5　(D)25

【龍騰自命題】

解答　C

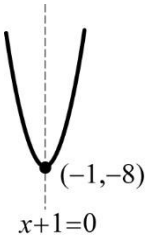
解析　餘式 $=f(-1)=2-7+4+5+4-3=5$

2. (　　) 有關二次函數 $f(x)=x^2+2x-7$ 的敘述，何者**錯誤**？　(A)圖形開口向上　(B)圖形的最高點為$(-1,-8)$　(C)有最小值 $f(-1)=-8$　(D)圖形的對稱軸為 $x+1=0$

【龍騰自命題，進階卷】

解答　B

解析　$f(x)=x^2+2x-7$



(A)$a=1>0$　∴開口向上　(B)$f(x)=(x^2+2x+1)-1-7=(x+1)^2-8$　∴最低點為$(-1,-8)$　(C)最小值 $f(-1)=-8$　(D)對稱軸：$x+1=0$

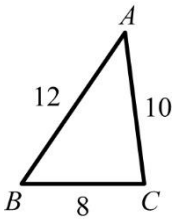
3. (　　) $\triangle ABC$ 之三邊長 $a=8$，$b=10$，$c=12$，則 $\sin^2 A=$　(A)$\frac{5}{16}$　(B)$\frac{7}{16}$　(C)$\frac{9}{16}$　(D)$\frac{11}{16}$

【龍騰自命題，進階卷】

解答　B

解析　$\cos A=\frac{10^2+12^2-8^2}{2\times10\times12}=\frac{3}{4}$

又 $\sin^2 A=1-\cos^2 A=1-\frac{9}{16}=\frac{7}{16}$



4. (　　) 若 x 為實數，則 $x^2-2+\frac{9}{x^2+2}$ 的最小值為何？　(A)2　(B)$\frac{5}{2}$　(C)$\frac{13}{2}$　(D)6

【110 數(C)歷屆試題】

解答　A

解析　x^2+2 與 $\frac{9}{x^2+2}$ 均為正數

由算幾不等式：

$$\frac{\left(x^2+2\right)+\frac{9}{x^2+2}}{2}\geq\sqrt{\left(x^2+2\right)\times\frac{9}{x^2+2}}\quad\Rightarrow\quad\frac{x^2+2+\frac{9}{x^2+2}}{2}\geq3$$

$$\overset{\times2}{\Rightarrow}\quad x^2+2+\frac{9}{x^2+2}\geq6\quad\overset{-4}{\Rightarrow}\quad x^2-2+\frac{9}{x^2+2}\geq2$$

故 $x^2-2+\frac{9}{x^2+2}$ 的最小值為 2

5. (　　)圓 $C: x^2+y^2-4x-6y+4=0$ 與直線 $x+y-7=0$ 相交於 A、B 二點，則 $\overline{AB}$ 長為　(A) $5\sqrt{7}$　(B) $4\sqrt{7}$　(C) $3\sqrt{7}$　(D) $2\sqrt{7}$

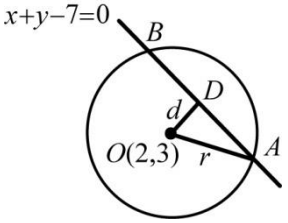
【龍騰自命題】

解答　D

解析　圓 C 之圓心 O 為 $(-\frac{-4}{2},-\frac{-6}{2})=(2,3)$，半徑 $r=\frac{1}{2}\sqrt{(-4)^2+(-6)^2-4\times 4}=3$

$d(O,L)=\frac{|2+3-7|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$

如圖所示，$\overline{AB}=2\overline{AD}=2\sqrt{3^2-(\sqrt{2})^2}=2\sqrt{7}$



6. (　　)已知 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 為平面上的三向量，且 $\vec{a}\cdot\vec{c}=0$，$\vec{b}\cdot\vec{c}=0$，$|\vec{a}|=5$，$|\vec{b}|=12$，$|\vec{c}|=13$。若 $\vec{a}\cdot\vec{b}<0$，則 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$？　(A) -30　(B) -60　(C) -65　(D) -156

【110 數(C)歷屆試題】

解答　B

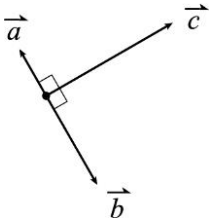
解析　(I)∵ $\vec{a}\cdot\vec{c}=0$　∴ $\vec{a}\perp\vec{c}$

(II)∵ $\vec{b}\cdot\vec{c}=0$　∴ $\vec{b}\perp\vec{c}$

(III)∵ $\vec{a}\cdot\vec{b}<0$

∴ $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角為鈍角或180°

由(I)、(II)和(III)，可以畫出 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 的相對位置



故 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 反向，夾角為180°

因此 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\times|\vec{b}|\times\cos 180°=5\times 12\times(-1)=-60$

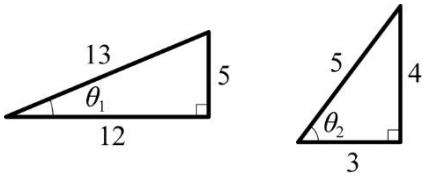
7. (　　) 若 θ_1 為第一象限角且 θ_2 為第四象限角，假設 $\sin\theta_1=\frac{5}{13}$，$\cos\theta_2=\frac{3}{5}$，則 $\tan\theta_1+\tan\theta_2$ 之值為　(A) $\frac{11}{12}$　(B) $-\frac{7}{4}$　(C) $-\frac{11}{12}$　(D) $\frac{7}{4}$

【龍騰自命題，進階卷】

解答　C

解析　∵θ_1 為第一象限角，θ_2 為第四象限角

∴$\tan\theta_1>0$，$\tan\theta_2<0$，故 $\tan\theta_1+\tan\theta_2=\frac{5}{12}+(-\frac{4}{3})=-\frac{11}{12}$



8. （　　）若坐標平面上四點 $A(1,2)$、$B(2,-3)$、$C(2,7)$、$D(a,-10)$ 在同一圓上，則 $a=$？　(A)19 或 9　(B)20 或 8　(C)24 或 6　(D)27 或 3

【112 數(C)歷屆試題】

解答　A

解析　(i)∵　四點 A、B、C、D 在同一圓上

∴　可設此圓為 $x^2+y^2+dx+ey+f=0$

將 $A(1,2)$ 代入圓：$1^2+2^2+d\times1+e\times2+f=0$　⇒　$d+2e+f=-5\cdots①$

將 $B(2,-3)$ 代入圓：$2^2+(-3)^2+d\times2+e\times(-3)+f=0$　⇒　$2d-3e+f=-13\cdots②$

將 $C(2,7)$ 代入圓：$2^2+7^2+d\times2+e\times7+f=0$　⇒　$2d+7e+f=-53\cdots③$

③－②：$10e=-40$　⇒　$e=-4$

將 $e=-4$ 代入①、②：

$d+2\times(-4)+f=-5$　⇒　$d+f=3\cdots④$

$2d-3\times(-4)+f=-13$　⇒　$2d+f=-25\cdots⑤$

⑤－④：$d=-28$

將 $d=-28$ 代入④：$-28+f=3$　⇒　$f=31$

故圓為 $x^2+y^2-28x-4y+31=0$

(ii)∵　點 $D(a,-10)$ 在圓上

∴　$a^2+(-10)^2-28\times a-4\times(-10)+31=0$

⇒　$a^2-28a+171=0$

⇒　$(a-19)(a-9)=0$

⇒　$a=19$ 或 9

9. （　　）設 x、$y>0$，若 $xy^2=36$，則 $3x+y$ 的最小值為　(A)9　(B)12　(C)18　(D)27

【龍騰自命題】

解答　A

解析　$\because \dfrac{3x+\frac{y}{2}+\frac{y}{2}}{3}\geq\sqrt[3]{3x\times\frac{y}{2}\times\frac{y}{2}}$　$\therefore \dfrac{3x+y}{3}\geq\sqrt[3]{\dfrac{3}{4}xy^2}\Rightarrow 3x+y\geq 3\sqrt[3]{\dfrac{3}{4}xy^2}=3\sqrt[3]{27}=3\times3=9$

10. （　　）設向量 $\overrightarrow{u}=(a,2)$、$\overrightarrow{v}=(3,2a)$、$\overrightarrow{w}=(-1,2)$，則下列敘述何者正確？　(A)若 $2\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}$ 與 $\overrightarrow{w}$ 平行，則 $a=-3$　(B)若 $(2\vec{u}+\vec{v})\cdot\vec{w}=0$，則 $a=-\dfrac{5}{2}$　(C)若 $\left|2\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}\right|=5$，則 $a=-\dfrac{1}{2}$　(D)若 $\left|2\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}\right|=\left|\overrightarrow{w}\right|$，則 $a=0$

【101 數(C)歷屆試題】

解答　B

解析　$2\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}=2(a,2)+(3,2a)=(2a+3,4+2a)$

$\left|2\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}\right|=\sqrt{(2a+3)^2+(4+2a)^2}=\sqrt{(4a^2+12a+9)+(16+16a+4a^2)}=\sqrt{8a^2+28a+25}$

$\left|\overrightarrow{w}\right|=\sqrt{(-1)^2+2^2}=\sqrt{5}$

(A)∵ $2\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}$ 與 $\overrightarrow{w}$ 平行

∴ $\dfrac{2a+3}{-1}=\dfrac{4+2a}{2}\Rightarrow 2\times(2a+3)=-(4+2a)\Rightarrow 6a=-10\Rightarrow a=-\dfrac{5}{3}$

(B)∵ $(2\vec{u}+\vec{v})\cdot\vec{w}=0$

∴ $(2a+3,4+2a)\cdot(-1,2)=0\Rightarrow 2a+5=0\Rightarrow a=-\dfrac{5}{2}$

(C)$\because \left|2\vec{u}+\vec{v}\right|=5$

$\therefore \sqrt{8a^2+28a+25}=5 \overset{\text{平方}}{\Rightarrow} 8a^2+28a+25=25 \Rightarrow 8a^2+28a=0 \Rightarrow a=0$ 或 $-\frac{7}{2}$

(D)$\because \left|2\vec{u}+\vec{v}\right|=\left|\vec{w}\right|$

$\therefore \sqrt{8a^2+28a+25}=\sqrt{5} \overset{\text{平方}}{\Rightarrow} 8a^2+28a+25=5 \overset{\div 4}{\Rightarrow} 2a^2+7a+5=0 \Rightarrow (2a+5)(a+1)=0 \Rightarrow a=-\frac{5}{2}$ 或 -1

二、填充題(每格 3 分，共 60 分)

1. 設 a、b 為實數，若 $a+b=2$，則 a^2+b^2 的最小值為_____。

【龍騰自命題】

解答 2

解析 $\because (a^2+b^2)(1^2+1^2) \geq (a+b)^2=2^2 \quad \therefore a^2+b^2 \geq 2$

故 a^2+b^2 的最小值為 2

2. 設 $\vec{u}=(2,3)$，$\vec{v}=(1,2)$，求由 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 所決定的平行四邊形面積為_____。

【龍騰自命題】

解答 1

解析 $\left|\begin{vmatrix}\vec{u}\\ \vec{v}\end{vmatrix}\right|=\left|\begin{vmatrix}2 & 3\\ 1 & 2\end{vmatrix}\right|=|4-3|=1$

3. 若 $\frac{3x+1}{(x-1)(x-2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x-2}$，則 $A=$_____。

【龍騰自命題】

解答 -4

解析 原式 $\Rightarrow \quad 3x+1=A(x-2)+B(x-1)$

$x=1$ 代入得 $3+1=A(1-2) \quad \Rightarrow \quad A=-4$

4. 設 $i=\sqrt{-1}$，則 $i+2i^2+3i^3+4i^4+5i^5+6i^6+7i^7+8i^8=$_____。

【龍騰自命題】

解答 $4-4i$

解析 原式 $=i-2-3i+4+5i-6-7i+8=4-4i$

5. 設 α、β 為 $2x^2-4x-1=0$ 之兩根，則 $\frac{\beta}{\alpha}+\frac{\alpha}{\beta}=$_____。

【龍騰自命題】

解答 -10

解析 $\begin{cases}\alpha+\beta=2\\ \alpha\beta=-\frac{1}{2}\end{cases}$

$\therefore \quad \frac{\beta}{\alpha}+\frac{\alpha}{\beta}=\frac{\alpha^2+\beta^2}{\alpha\beta}=\frac{(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta}{\alpha\beta}=\frac{2^2-2(-\frac{1}{2})}{-\frac{1}{2}}=-10$

6. 設 $\overrightarrow{a}=(-3,4)$，$\overrightarrow{b}=(2,-3)$，則 $\overrightarrow{a}$ 在 $\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}$ 上的正射影為_____。

【龍騰自命題，進階卷】

解答　$(-\frac{7}{2},\frac{7}{2})$

解析　$\overrightarrow{a}=(-3,4)$，$\overrightarrow{b}=(2,-3)$，$\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}=(-1,1)=\overrightarrow{c}$

$$\therefore \frac{\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{c}}{|\overrightarrow{c}|^2}\overrightarrow{c}=\frac{(-3,4)\cdot(-1,1)}{(-1)^2+1^2}(-1,1)=\frac{3+4}{2}(-1,1)=(-\frac{7}{2},\frac{7}{2})$$

7. $\triangle ABC$ 中，若$(b+c):(c+a):(a+b)=4:5:6$，則 $\sin A:\sin B:\sin C=$_____。

【龍騰自命題】

解答　7：5：3

解析　設$\begin{cases}b+c=4k\cdots\cdots①\\c+a=5k\cdots\cdots②\\a+b=6k\cdots\cdots③\end{cases}$，$k>0\Rightarrow\frac{①+②+③}{2}\Rightarrow a+b+c=\frac{15}{2}k\cdots\cdots④$

④－①$\Rightarrow a=\frac{7}{2}k$，④－②$\Rightarrow b=\frac{5}{2}k$，④－③$\Rightarrow c=\frac{3}{2}k$

$\therefore \sin A:\sin B:\sin C=a:b:c=\frac{7}{2}k:\frac{5}{2}k:\frac{3}{2}k=7:5:3$

8. 已知 $\tan\theta=4$，試求 $\frac{2\sin\theta+3\cos\theta}{5\sin\theta-\cos\theta}$ 之值為_____。

【龍騰自命題】

解答　$\frac{11}{19}$

解析　將 $\frac{2\sin\theta+3\cos\theta}{5\sin\theta-\cos\theta}$ 的分子與分母同除以 $\cos\theta$

得 $\frac{2\sin\theta+3\cos\theta}{5\sin\theta-\cos\theta}=\frac{\frac{2\sin\theta+3\cos\theta}{\cos\theta}}{\frac{5\sin\theta-\cos\theta}{\cos\theta}}=\frac{\frac{2\sin\theta}{\cos\theta}+3}{\frac{5\sin\theta}{\cos\theta}-1}=\frac{2\tan\theta+3}{5\tan\theta-1}=\frac{2\times4+3}{5\times4-1}=\frac{11}{19}$

9. 設 P 點為 $A(5,7)$及 $B(-3,-5)$之中點，則 P 點至直線 $4x+3y=-3$ 之距離為_____。

【龍騰自命題】

解答　2

解析　設 P 點坐標為(x,y)

∵　P 點為 A、B 之中點

∴　由中點公式得 $x=\frac{5+(-3)}{2}=1$，$y=\frac{7+(-5)}{2}=1$　　∴　P 點為$(1,1)$

依點到直線的距離公式得 $\frac{|4\times1+3\times1+3|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{10}{5}=2$

10. 通過點 $P(5,2)$，且與圓 C：$(x-1)^2+(y+1)^2=25$ 相切的直線方程式為_____。

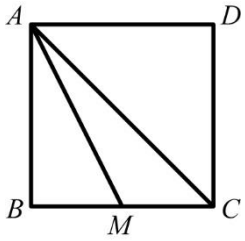
【龍騰自命題】

解答　$4x+3y-26=0$

解析　∵　$P(5,2)$代入圓 C 中得$(5-1)^2+(2+1)^2-25=0$　∴　$P(5,2)$在圓 C 上

切線$(5-1)(x-1)+(2+1)(y+1)=25$　⇒　$4x-4+3y+3-25=0$　⇒　$4x+3y-26=0$

11. 如圖，在正方形 $ABCD$ 中，M 為 $\overline{BC}$ 中點，若 $\angle MAC=\theta$，則 $\cos\theta=$ _____。



【龍騰自命題】

解答 $\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$

解析 令 $\overline{AB}=2$

$\Rightarrow\quad \overline{BM}=\overline{CM}=1$ ，$\overline{AM}=\sqrt{5}$ ，$\overline{AC}=\sqrt{8}$

$\therefore\quad \cos\theta=\dfrac{\sqrt{5}^2+\sqrt{8}^2-1^2}{2\times\sqrt{5}\times\sqrt{8}}=\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$

12. 設 $f(x)=432x^4+799x^3-145x^2-87x-115$，則 $f(-2)=$ _____。

【龍騰自命題，進階卷】

解答 -1

解析

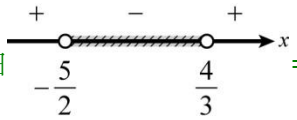
432	+799	−145	−87	−115	−2
	−864	+130	+30	+114	
432	− 65	− 15	−57,	− 1	

故 $f(-2)=-1$

13. a、b 均為實數，若 $ax^2+bx-10<0$ 之解為 $-\dfrac{5}{2}<x<\dfrac{4}{3}$ ，則 $a+b=$ _____。

【龍騰自命題】

解答 $\dfrac{13}{2}$

解析 由 

$\Rightarrow[x-(-\dfrac{5}{2})](x-\dfrac{4}{3})<0\Rightarrow(x+\dfrac{5}{2})(x-\dfrac{4}{3})<0$

$\Rightarrow 2(x+\dfrac{5}{2})\times 3(x-\dfrac{4}{3})<2\times 3\times 0\Rightarrow (2x+5)(3x-4)<0\Rightarrow 6x^2+7x-20<0$

同 $\div 2\Rightarrow 3x^2+\dfrac{7}{2}x-10<0$

比較 $ax^2+bx-10<0$，得 $a=3$，$b=\dfrac{7}{2}$ $\quad\therefore a+b=3+\dfrac{7}{2}=\dfrac{13}{2}$

14. 設直線 L：$kx+y-3=0$ 與圓 C：$x^2+y^2=3$ 不相交，則 k 的範圍為_____。

【龍騰自命題，進階卷】

解答 $-\sqrt{2}<k<\sqrt{2}$

解析 $\because$ 不相交則圓心(0 , 0)與直線 L 距離大於半徑

$\Rightarrow\quad \dfrac{|k\times 0+0-3|}{\sqrt{k^2+1^2}}>\sqrt{3}\quad\Rightarrow\quad \sqrt{3}>\sqrt{k^2+1}\quad\Rightarrow\quad 2>k^2\quad\Rightarrow\quad -\sqrt{2}<k<\sqrt{2}$

15. 若 $P(3,-2)$、$Q(-1,4)$為平面上兩點，則 $\overline{PQ}$ 之垂直平分線之方程式為_____。

【龍騰自命題】

解答 $2x-3y+1=0$

解析 設 L 為 $\overline{PQ}$ 之垂直平分線　∴ L 必經過 $\overline{PQ}$ 之中點$(1,1)$

又 $L\perp\overline{PQ}$ 且 $m_{\overline{PQ}}=\dfrac{-2-4}{3-(-1)}=-\dfrac{6}{4}=-\dfrac{3}{2}$　∴ $m_L=\dfrac{2}{3}$

∴ 利用點斜式 $y=\dfrac{2}{3}(x-1)+1 \Rightarrow y=\dfrac{2}{3}x+\dfrac{1}{3} \Rightarrow 2x-3y+1=0$

16. 設 $f(x)=x^4+3x^3-2x^2-3x+6=a(x-1)^4+b(x-1)^3+c(x-1)^2+d(x-1)+e$，則

(1) $a+c+e=$_____

(2) $f(0.999)=$_____（到小數點以下第三位）。

【龍騰自命題】

解答 (1)19　(2)4.994

解析 由連續綜合除法可得

$f(x)=(x-1)^4+7(x-1)^3+13(x-1)^2+6(x-1)+5$

$1+3-\ \ 2-3+6\,|\,1$

$\ \ +1+\ \ 4+2-1$

$1+4+\ \ 2-1\,|\,+5=e$

$\ \ +1+\ \ 5+7$

$1+5+\ \ 7\,|\,+6=d$

$\ \ +1+\ \ 6$

$1+6\,|\,+13=c$

$\ \ +1$

$1,+7=b$

□

a

(1) $a+c+e=1+13+5=19$

(2) $f(0.999)\fallingdotseq 13(0.999-1)^2+6(0.999-1)+5=0.000013-0.006+5$

$=4.994013\fallingdotseq 4.994$

17. 設 x 為第四象限角，則化簡 $\sqrt{1+\tan^2 x}-\sqrt{(1+\sec x)^2}+\sqrt{\cos^2 x}+\sqrt{(2-\cos x)^2}$ 得_____。

【龍騰自命題】

解答 1

解析 ∵x 為第四象限角　∴$\sec x>0$，$\cos x>0$

故 $\sqrt{1+\tan^2 x}-\sqrt{(1+\sec x)^2}+\sqrt{\cos^2 x}+\sqrt{(2-\cos x)^2}=\sec x-(1+\sec x)+\cos x+(2-\cos x)=1$

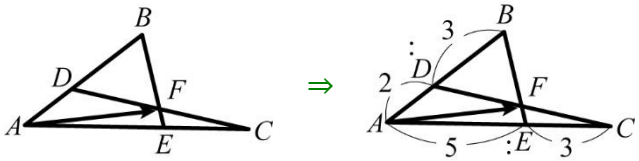
18. 如圖，$\overline{AD}:\overline{DB}=2:3$，$\overline{AE}:\overline{EC}=5:3$，若 $\overrightarrow{AF}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$，則$(x,y)=$_____。

【龍騰自命題，進階卷】

解答 $\left(\dfrac{1}{5},\dfrac{1}{2}\right)$

解析 $\overrightarrow{AF}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$　∴ $\overrightarrow{AF}=x\overrightarrow{AB}+\dfrac{8}{5}y\overrightarrow{AE}$，$\overrightarrow{AF}=\dfrac{5}{2}x\overrightarrow{AD}+y\overrightarrow{AC}$

$\Rightarrow x+\dfrac{8}{5}y=1$，$\dfrac{5}{2}x+y=1\Rightarrow$ 解得 $x=\dfrac{1}{5}$，$y=\dfrac{1}{2}$



19. 設長、寬、高分別為 a、b、c 之長方體，若 $2a+b+c=6$，則此長方體可能的最大體積為_____。

【龍騰自命題】

解答　4

解析　長方體的體積為 abc，由 $\frac{2a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{2a \times b \times c} \Rightarrow \frac{6}{3} \geq \sqrt[3]{2abc}$

$\Rightarrow 2^3 \geq 2abc \Rightarrow abc \leq 4 \Rightarrow$ 長方體的體積最大值為 4